Série d'exercices : suivi temporel et vitesse de réaction

Corrigés en fin de série

Exercice 1 · Exploitation d'un tableau

Dans V = 100 mL, on suit la formation de I_2 (x_f = 2,0 mmol) :

t (min)	0	2	4	6	8	10	20	30
x (mmol)	0	0,66	1,10	1,40	1,60	1,73	1,96	2,00

1. Tracer x = f(t).
2. Déterminer $t_{1/2}$.
3. La tangente à l'origine passe par le point (5,0 min ; 2,0 mmol). Calculer v(0).
4. Comment évolue la vitesse ? Justifier.

Exercice 2 · Suivi manométrique

Un ruban de magnésium (2,0 mmol) réagit avec un excès d'acide chlorhydrique dans un flacon fermé : $Mg + 2H_3O^+ \rightarrow Mg^{2+} + H_2 + 2H_2O$. V_{gaz} = 1,0 L ; T = 300 K ; $P_0 = 1{,}010\times10^5$ Pa.

1. Calculer x_{max}.
2. Montrer que $x = (P - P_0)V_{gaz}/(RT)$ et calculer P_{max}.
3. À t = 40 s, $P = 1{,}035\times10^5$ Pa. Calculer x. Que représente cette date ?

Exercice 3 · Conductimétrie

On hydrolyse 1,0 mmol de 2-chloro-2-méthylpropane dans V = 50 mL d'un mélange eau-acétone (réaction totale). $\sigma_f = 0{,}85$ S·m^{-1}.

1. Pourquoi la conductivité augmente-t-elle ?
2. Établir $x = x_{max}\cdot\sigma/\sigma_f$.
3. À t = 3 min, $\sigma = 0{,}51$ S·m^{-1}. Calculer x.
4. Déterminer la valeur de σ à $t_{1/2}$.

Exercice 4 · Influence de la température

On réalise la même expérience à 20 °C et à 40 °C. Représenter qualitativement les deux courbes x(t) sur le même graphe et comparer les valeurs de $t_{1/2}$ et de x_f.

Corrigés

Exercice 1. 2) $x_f/2 = 1{,}0$ mmol : $\mathbf{t_{1/2} \approx 3{,}5\ min}$. 3) $dx/dt = 2{,}0/5{,}0 = 0{,}40$ mmol·min^{-1} ; $v(0) = 0{,}40\times10^{-3}/0{,}100 = \mathbf{4{,}0\times10^{-3}\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}}$. 4) Les pentes des tangentes diminuent : la vitesse décroît car la concentration des réactifs diminue.

Exercice 2. 1) Mg limitant : $\mathbf{x_{max} = 2{,}0\ mmol}$. 2) $n(H_2) = x$ et la pression due à H_2 est $P - P_0$; donc $x = (P - P_0)V/(RT)$. $P_{max} = P_0 + x_{max}RT/V = 1{,}010\times10^5 + 2{,}0\times10^{-3} \times 8{,}31 \times 300/1{,}0\times10^{-3} = 1{,}010\times10^5 + 4{,}99\times10^3 \approx \mathbf{1{,}060\times10^5\ Pa}$. 3) $x = 2{,}5\times10^3 \times 1{,}0\times10^{-3}/(8{,}31 \times 300) \approx \mathbf{1{,}0\ mmol} = x_{max}/2$: c'est $t_{1/2} = 40$ s.

Exercice 3. 1) Il se forme des ions H_3O^+ et Cl^-. 2) $\sigma = (\lambda_1 + \lambda_2)x/V$ et $\sigma_f = (\lambda_1 + \lambda_2)x_{max}/V$; le rapport donne $x = x_{max}\sigma/\sigma_f$. 3) $x = 1{,}0 \times 0{,}51/0{,}85 = \mathbf{0{,}60\ mmol}$. 4) À $t_{1/2}$, $x = x_{max}/2$, donc $\boldsymbol{\sigma = \sigma_f/2 \approx 0{,}43\ S\cdot m^{-1}}$.

Exercice 4. La courbe à 40 °C est au-dessus au début (pente plus forte) et atteint plus vite le même plateau x_f : $\mathbf{t_{1/2}(40\ °C) < t_{1/2}(20\ °C)}$; x_f identique (mêmes quantités initiales).